-- CONHECIMENTOS ESPECIALIZADOS --

LEGISLAÇÃO FEDERAL E ESTADUAL DO CEARÁ ESPECÍFICA SOBRE A TEMÁTICA (LEIS, DECRETOS E DEMAIS NORMATIVAS DISPONIBILIZADAS NA INTERNET)

Com base na Lei n.º 13.709/2018 (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais – LGPD), julgue os itens a seguir.

91 É desnecessário o consentimento do titular dos dados caso o tratamento destes seja necessário para atender a interesse legítimo do controlador, salvo no caso de prevalecerem direitos e liberdades fundamentais do titular que exijam a proteção de seus dados.

92 Segundo a LGPD, o tratamento de dados pessoais deve observar, entre outros, o princípio da finalidade, segundo o qual deve ser atestada a compatibilidade do tratamento com as finalidades informadas ao titular, de acordo com o contexto do tratamento.

93 É obrigatório que os controladores nomeiem um encarregado pelo tratamento de dados pessoais, que atuará como canal de comunicação entre o controlador, os titulares dos dados e a Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD).

94 A disposição sobre padrões de interoperabilidade para fins de portabilidade é de responsabilidade do custodiante, não devendo a autoridade nacional dispor a esse respeito.

95 O tratamento de dados sensíveis pode ocorrer sem o consentimento do titular quando for indispensável para o cumprimento de obrigação legal ou regulatória do controlador.

96 Na realização de estudos em saúde pública, todos os envolvidos poderão ter acesso a bases de dados pessoais, podendo estes ser tratados por entidades públicas, privadas, civis e militares em qualquer esfera.

ANÁLISE, DESENHO E AUTOMAÇÃO DE PROCESSOS

Em relação a BPM (*business process management*), julgue os próximos itens.

97 Segundo o princípio do holismo, o BPM não deve ter um foco isolado em áreas específicas de uma organização, mas sim ser executado em toda a empresa ou cadeia de abastecimento; além disso, não deve ser concebido apenas como um exercício de modelagem, mas como uma abordagem holística que compreende aspectos estratégicos, metodológicos, técnicos e sociais.

98 BPM do tipo centrado na integração, de que é exemplo a criação de um contrato legal, tem como objetivo principal melhorar a precisão e a velocidade dos fluxos de trabalho de geração de documentos.

99 No âmbito do BPM, denomina-se *swimlane* o gráfico que mostra a dependência entre eventos: quando visualizado, o *swimlane* mostra quais eventos serão impactados se um evento específico for atrasado.

100 O estado do negócio BPM *to-be* designa a situação atual dos processos, de modo que o mapeamento dos processos *to-be* visa diagnosticar como eles estão acontecendo na prática, no cotidiano da empresa.

Julgue os itens a seguir, a respeito de RPA (*robotic process automation*).

101 O objetivo da implementação de RPA nos *chatbots* é reduzir cada vez mais a intervenção humana, o que pode garantir agilidade e comodidade ao consumidor na hora de esclarecer suas dúvidas.

102 RPA é o processo pelo qual um *bot* usa uma combinação de automação, visão computacional e aprendizado de máquina para automatizar tarefas repetitivas e de alto volume, baseadas em regras e acionadas por gatilhos.

ARQUITETURA DE DESENVOLVIMENTO DE *SOFTWARE*

Considerando linguagens de programação, julgue os itens que se seguem.

103 O código Java a seguir, após executado, apresentará `140` como resultado.

```
public class Main{
  public static void main(String[] args) {
    int soma=0;
    for (int i = 5; i >= 1; i--) {
      for (int j = 1; j <= i; j++) {
        soma += j*i;
      }
    }
    System.out.println(soma);
  }
}
```

104 Considere o código Python a seguir.

```
x = ("laranja","lima","taiti")
y = ["laranja","lima","taiti"]
print (type(x))
print (type(y))
```

Esse código, após executado, apresentará o seguinte resultado.

```
<class 'list'>
<class 'array'>
```

Acerca de engenharia de *software*, julgue os itens seguintes.

105 A análise de pontos de função analisa o *software* quantificando as tarefas e os serviços que ele fornece ao usuário, primordialmente com base no projeto lógico.

106 O teste de unidade focaliza a verificação de aceitação do servidor de aplicação, ou seja, verifica se o *software* está sendo bem implementado pelo usuário.

107 Os diagramas de implementação em UML mostram os relacionamentos entre os componentes de *software* e de *hardware* no sistema e a distribuição física do processamento.

Julgue o próximo item, a respeito da *e*-MAG 3.1.

108 De acordo com a *e*-MAG 3.1, recomenda-se organizar o código HTML de forma semântica e lógica, apresentando os elementos em uma ordem que seja compreensível e que corresponda ao conteúdo desejado.

DEVOPS

Julgue os próximos itens, relativos ao DevOps.

109 A prática *continuous delivery* permite que as alterações do código sejam automaticamente preparadas para uma liberação para produção e possibilita automatizar testes, inclusive os de unidade e de carga, por exemplo.

110 *Continuous integration* é uma prática de desenvolvimento de *software* do DevOps cujo objetivo é encontrar e investigar erros mais rapidamente, por meio de processo de criação e testes automáticos de código, sempre que um desenvolvedor da equipe realizar alterações de código, para o controle de versão.

111 Registry Docker é uma ferramenta que favorece a definição e a execução de aplicativos nos contêineres a partir do controle do que será executado pelos aplicativos; para isso, utiliza um único arquivo de configuração YAML, o qual permite iniciar os serviços gerenciados pelo arquivo.

112 O DevOps é uma metodologia que abrange as fases de planejamento, desenvolvimento, entrega e operações de uma solução de *software*, e nessa metodologia cada fase depende das outras.

113 No Kubernetes, o comando `kubectl get nodes` permite que se crie um *pod*, com configuração padrão, no nó em que está conectado, sem a necessidade de se atribuir um rótulo para esse nó.

114 Os contêineres são padronizáveis, o que permite a inclusão das dependências necessárias para sua execução, na qual, por exemplo, cada nó em um *cluster* Kubernetes executa os contêineres.

GESTÃO DE PRODUTO

Julgue os próximos itens, referentes à qualidade de *software*.

115 A metodologia MPSBR, que é voltada para a área de desenvolvimento de sistemas, enfatiza o uso das principais abordagens internacionais direcionadas para a definição, a avaliação e a melhoria dos processos de *software*, o que a torna compatível com as práticas do CMMI.

116 No processo de avaliação da qualidade de *software*, são observadas diversas características, como aquela em que se espera que o *software* seja repetível, ou seja, devem ser obtidos resultados idênticos ao se avaliar um mesmo produto repetidas vezes, considerada a mesma especificação da avaliação, sendo esta realizada por outro avaliador.

117 No conceito de usabilidade, considera-se que a experiência do usuário, além das qualidades técnicas do *software*, é fator determinante para a construção de sistemas de maior qualidade, pois a participação do usuário pode facilitar a compreensão dos seus desejos quanto ao *software* que está sendo desenvolvido.

118 No nível organizacional, a equipe de gerenciamento de qualidade de *software* deve ocupar-se do estabelecimento de um *framework* de processos organizacionais e padrões que levem a *softwares* de alta qualidade, ou seja, a equipe deve assumir a responsabilidade de definir processos de desenvolvimento do *software* e padrões que devem ser usados, bem como elaborar a documentação relacionada.

119 Na metodologia MPSBR, o nível de maturidade denominado parcialmente definido é aquele em que se avalia o desempenho dos processos, além de sua gerência quantitativa; em processos desse nível, devem ser utilizadas técnicas estatísticas e outras técnicas quantitativas para se determinar ou prever o alcance de objetivos.

Julgue o item seguinte, a respeito das semelhanças entre os modelos CMMI e MPSBR.

120 O modelo CMMI varia do nível 1 ao 5, enquanto o MPSBR varia do nível G ao A; no entanto, os níveis G, E e D não existem no modelo CMMI, assim como o nível 1 do CMMI não é definido no MPSBR, sendo correto concluir que os modelos convergem somente em quatro níveis.

BIG DATA & ANALYTICS, BUSINESS INTELLIGENCE, INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL, INTERNET DAS COISAS E NUVEM COMPUTACIONAL: I BIG DATA &ANALYTICS

No que se refere a *Big Data* e *analytics*, julgue os itens a seguir.

121 Em *Big Data*, um *pipeline* de dados visa refinar e limpar os dados brutos, facilitando a utilização desses dados pelos usuários finais.

122 No CRISP-DM, os modelos de dados são definidos na etapa de preparação de dados, com a utilização de técnicas de *machine learning*.

123 Em bancos de dados, uma visão (*view*) é uma tabela virtual, que não existe fisicamente, e representa uma relação entre as linhas de uma ou mais tabelas físicas.

124 Um dos Vs de *Big Data* corresponde a velocidade, à qual é aplicada a característica ACID, que garante, entre outras coisas, a atomicidade das transações no banco de dados.

125 Embora seja viável, a coleta de dados não estruturados torna-se ineficiente quando esses dados são modelados em tabelas convencionais.

126 Nas técnicas de classificação e clusterização de dados, as classes, ou categorias, devem existir previamente à sua aplicação.

ORIENTAÇÕES A SERVIÇO

Acerca de gerenciamento de API, de RESTful e de ITIL 4, julgue os itens subsequentes.

127 Um API *gateway* atua como um ponto central de entrada para várias APIs e desempenha um papel importante na simplificação da gestão de tráfego, autenticação, autorização e monitoramento das chamadas de API.

128 Na prática de desenvolvimento e gestão de *software* do ITIL 4, as duas abordagens geralmente aceitas para o desenvolvimento de *software* são os métodos cascata e *agile*.

129 OAuth é um protocolo de autorização utilizado na API RESTful que permite que aplicativos obtenham acesso limitado a recursos, por meio da inserção do nome e da senha do usuário no cabeçalho da solicitação a ser enviada.

No que se refere a ferramentas de integração assíncronas, julgue os itens a seguir.

130 Os *brokers* são os componentes individuais do Kafka que gerenciam o armazenamento e a replicação dos dados, sendo cada *broker* responsável por hospedar apenas uma partição de tópicos.

131 O monitoramento do serviço ActiveMQ Classic em uma máquina local é realizado por meio de uma console *web* acessada a partir de uma URL.

A respeito do ITIL 4, julgue o item a seguir.

132 O gerenciamento de nível de serviço auxilia na definição de metas para os níveis de serviço, bem como abrange todas as atividades associadas ao monitoramento.

SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO, SEGURANÇA DE DATACENTER, SEGURANÇA DE DISPOSITIVOS, DISPONIBILIDADE

Considerando o envio de um arquivo de um remetente para um receptor, julgue os itens a seguir, com base nos princípios de segurança da informação.

133 Caso o conteúdo do arquivo enviado seja visualizado não só pelo receptor, mas também por outro usuário que, sem as permissões necessárias, o acesse a partir de computador diferente do computador do receptor, isso implicará violação ao princípio da disponibilidade.

134 Se o conteúdo do arquivo enviado for alterado indevidamente antes de sua chegada ao receptor, a integridade do arquivo terá sido violada.

Com base na NBR ISO/IEC 27001:2013, julgue os itens que se seguem.

135 A política para gerenciamento de chaves pode contemplar, por exemplo, o tempo de vida das chaves criptográficas.

136 Na classificação de informações, devem ser considerados fatores como o valor da informação e os requisitos legais de classificação, entre outros.

137 Em conformidade com a referida norma, um usuário pode acessar informações e serviços de rede de uma empresa que não tenham sido especificamente autorizados para uso de acordo com a política de controle de acesso da empresa, desde que o faça com o conhecimento do time de tecnologia da informação dessa entidade.

Acerca de SAML e JWT, julgue o item a seguir.

138 O SAML, assim como o JWT, utiliza JSON para formatar as afirmações de segurança.

SISTEMAS DISTRIBUÍDOS

Em relação a sistemas distribuídos, julgue os itens seguintes.

139 Os sistemas desenvolvidos de acordo com os ePING (padrões de interoperabilidade) devem possuir registros históricos (*logs*) para permitir auditorias e provas materiais.

140 No padrão de arquitetura MVC (*model-view-controller*), os aplicativos são divididos em modelos, exibições e componentes; nesse padrão, as solicitações de usuário são encaminhadas para um controlador, que é responsável por trabalhar com o modelo para executar as ações do usuário, bem como por escolher a exibição a ser apresentada para o usuário.

141 Uma *role* do sistema gerenciador de banco de dados faz que a lógica de negócios seja armazenada no banco de dados, podendo o código do aplicativo executar as *roles* em vez de atualizar diretamente as relações de banco de dados.

142 Filtro Bloom é uma estrutura de dados com uso eficiente de espaço que pode ser utilizada para testar se um elemento é membro de um conjunto; no entanto, os índices do filtro Bloom suportam apenas consultas de igualdade, sendo mais úteis quando uma tabela possui muitos atributos e as consultas testam combinações arbitrárias deles.

143 O termo *middleware* é usado para designar uma camada de *software* responsável pela interface com o usuário, como as camadas de apresentação e visualização.

Julgue o próximo item, relativo aos conceitos de servidores *web*.

144 Considere que, a fim de otimizar um servidor *web*, tenha se decidido transformá-lo em um servidor *multithread*. Nesse caso, se esse servidor consistir em um módulo de *front end* que aceita todas as solicitações recebidas e k módulos de processamento, então $k + 1$ *threads* pertencerão ao mesmo processo, de forma que todos os módulos de processamento terão acesso ao *cache* dentro do espaço de endereços do processo.

REDE DE COMPUTADORES

No que se refere a rede de computadores, julgue os itens que se seguem.

145 A camada de enlace de dados do modelo OSI corresponde às tecnologias usadas para conectar duas máquinas em uma rede onde já existe uma camada física.

146 O vetor de inicialização do WEP é considerado seguro por garantir a randomização dos dados cifrados em uma comunicação realizada no padrão IEEE 802.11.

147 A camada de sessão do modelo OSI visa garantir que os pacotes de dados cheguem ao seu destino na ordem correta, sem perdas ou erros.

148 No TCP, que faz parte da camada de transporte do TCP/IP, é necessário que ocorra o 3-*way-handshake*, que é um protocolo orientado à conexão.

149 O UDP, que faz parte da camada de transporte do TCP/IP, utiliza o ICMP, da camada de rede, como forma de verificar a conectividade entre *hosts*.

A respeito de sistemas de comunicação de dados, julgue o item seguinte.

150 Um sistema de comunicação de dados é composto por três elementos, sendo eles o emissor, o receptor e a mensagem.

Espaço livre